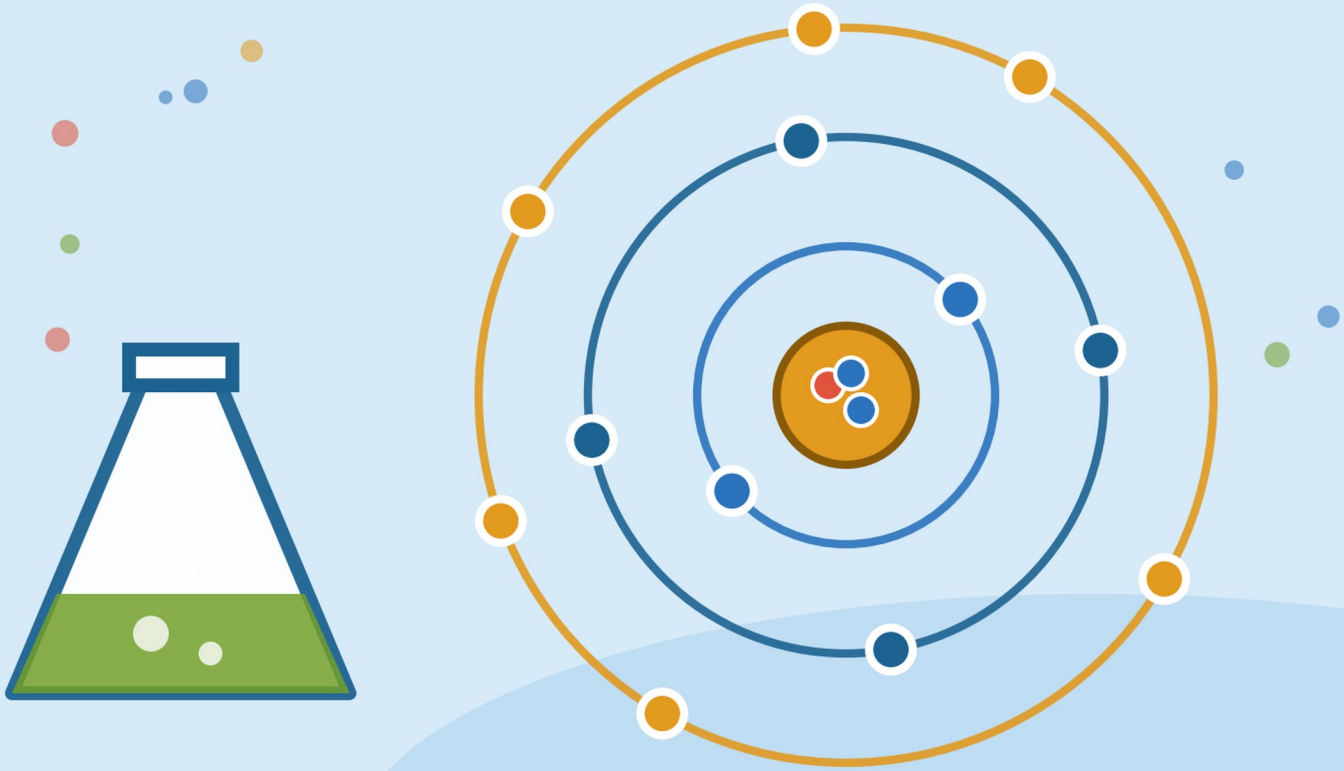
PORTOFOLIO GURU KREATIF AWARD 2026

ARENA AYA-AYA

Menapis Pemahaman Kimia melalui Game Interaktif Berbasis AI-Generated Code dan Interactive Flat Panel



DISUSUN OLEH

Rahman Dunggio, S.Pd

SMA Negeri 1 Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Mata Pelajaran Kimia • Kelas X / Fase E

projekbutota.github.io/arena_aya_aya

Identitas Pengembang

Nama Guru	Rahman Dunggio, S.Pd
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 1 Tibawa
Alamat	Jl. L. Palalu, Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Mata Pelajaran	Kimia
Kelas/Fase	X/Fase E
Periode Pengembangan dan Implementasi	September–Oktober 2026 dan berlanjut sesuai pelaksanaan
Teknologi Pengembangan	Google Gemini, HTML, dan GitHub

TAUTAN ARTEFAK
https://projekbutota.github.io/arena_aya_aya/

ARENA AYA-AYA Sekilas dalam Angka

5
game interaktif dalam satu web hub

67
murid sasaran di kelas X.2 dan X.4

45,31%
murid kategori **Mahir** pada asesmen sumatif (awal: 20,31%)

12,50%
murid kategori **Perlu Bimbingan** (awal: 32,81%)

3
sekolah lain yang telah mengimplementasikan media

Perbandingan asesmen diagnostik awal dan sumatif terhadap 64 murid. Perubahan capaian tidak dapat diatribusikan sepenuhnya kepada ARENA AYA-AYA (lihat Bagian 3.3).

Daftar Isi

1 Strategi Inovasi dan Transformasi Digital 1
2 Tahapan Implementasi, Waktu, Sumber Daya, dan Peran Pemangku Kepentingan 6
3 Hasil, Dampak, dan Perbandingan terhadap Kondisi Awal 8
4 Hambatan, Pembelajaran, Evaluasi, dan Perbaikan 10
5 Rencana Keberlanjutan, Pengembangan, dan Replikasi 12
6 Daftar Evidence yang Terhubung dengan Klaim dalam Portofolio 13
Penutup 14

1 Strategi Inovasi dan Transformasi Digital

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang dan Urgensi Inovasi

Pengembangan **ARENA AYA-AYA** berangkat dari refleksi terhadap mutu pembelajaran dan hasil asesmen awal peserta didik. Inovasi ini tidak dimulai dari pemilihan teknologi, melainkan dari upaya mengenali kebutuhan belajar siswa dan menentukan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik materi Kimia.

Secara kelembagaan, Rapor Pendidikan SMA Negeri 1 Tibawa Tahun 2026 menjadi salah satu rujukan refleksi. Pada indikator **D.2.2 Refleksi atas Praktik Mengajar**, sekolah memperoleh skor 70,42 dengan kategori Baik, tetapi mengalami penurunan 0,05 poin dari skor sebelumnya, yaitu 70,47. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kategori Baik tetap perlu disertai upaya perbaikan yang berkelanjutan. Refleksi pembelajaran perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, termasuk mencoba sumber belajar dan strategi pembelajaran baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Refleksi tersebut kemudian dipertajam melalui Tes Diagnostik Kognitif Awal pada materi Struktur Atom terhadap 62 siswa kelas X. Hasilnya menunjukkan bahwa **49 dari 62 siswa (79,03%) berada pada kategori Sedang dan Perlu Bimbingan**. Hanya 13 siswa (20,97%) yang berada pada kategori Mahir. Temuan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar siswa masih membutuhkan penguatan pemahaman konsep, bukan sekadar tambahan latihan menghafal.

Kesulitan tersebut tampak pada tiga materi utama. Pada materi Notasi Atom, sebanyak 29 siswa (46,77%) berada pada kategori Sedang dan 17 siswa (27,42%) memerlukan bimbingan, terutama dalam membedakan nomor atom (Z) dan nomor massa (A). Pada materi Partikel Penyusun Atom, siswa masih mengalami kebingungan dalam menghubungkan muatan dan lokasi proton, neutron, serta elektron; siswa yang mencapai kategori Mahir baru 18 orang (29,03%). Sementara itu, Konfigurasi Elektron menjadi tantangan paling menonjol karena 27 siswa (43,55%) berada pada kategori Perlu Bimbingan, terutama dalam menentukan distribusi elektron pada kulit K, L, M, dan N.

Hasil diagnostik tersebut menjadi dasar untuk memilih pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mengambil keputusan, mencoba, dan segera mengetahui ketepatan jawabannya. ARENA AYA-AYA dikembangkan sebagai kumpulan game interaktif yang memadukan kompetisi Kimia sederhana, tantangan permainan, dan pemanfaatan teknologi digital. Melalui permainan interaktif berbasis IFP, siswa tidak hanya memilih jawaban secara tertulis, tetapi juga menunjukkan pilihan mereka melalui posisi tubuh sesuai mekanisme permainan. Game lainnya menyediakan variasi tantangan, mulai dari kompetisi antartim hingga aktivitas interaktif untuk membangun konfigurasi elektron.

Nama **AYA-AYA**, yang dimaknai sebagai *ayakan* dalam konteks inovasi ini, menggambarkan fungsi asesmen sebagai sarana menapis pemahaman siswa: konsep yang telah dikuasai dapat dikenali, sedangkan bagian yang masih memerlukan penguatan dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, ARENA AYA-AYA dirancang bukan semata-mata untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, melainkan untuk membantu guru memperoleh gambaran pemahaman siswa melalui aktivitas yang lebih partisipatif.

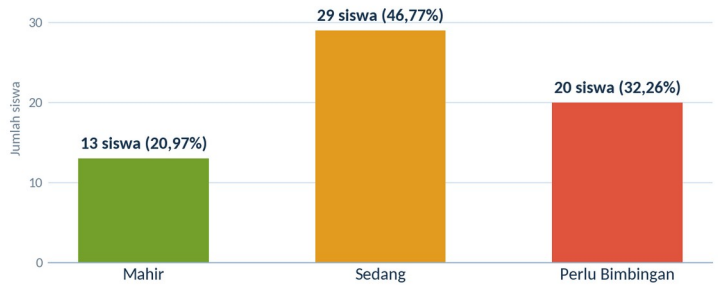
Teknologi kecerdasan artifisial dimanfaatkan secara relevan sebagai alat bantu pengembangan kode HTML game, dengan Google Gemini sebagai pendamping pengodean dan GitHub sebagai tempat publikasi media. Pemanfaatan AI tetap diarahkan oleh tujuan pedagogis dan pengetahuan guru terhadap materi. Kesesuaian isi Kimia, aturan permainan, serta fungsi media perlu diperiksa dan diuji sebelum digunakan bersama siswa.

Atas dasar tersebut, ARENA AYA-AYA menjadi bentuk tindak lanjut refleksi pembelajaran melalui inovasi yang berangkat dari data, memanfaatkan teknologi secara terarah, dan membuka peluang perbaikan berdasarkan hasil asesmen berikutnya.

Ringkasan Data Diagnostik Awal

Aspek	Hasil awal	Makna bagi pengembangan media
Pemetaan keseluruhan	13 siswa Mahir (20,97%); 29 Sedang (46,77%); 20 Perlu Bimbingan (32,26%)	Media perlu melayani siswa dengan tingkat penguasaan yang beragam.
Notasi Atom	29 siswa Sedang (46,77%); 17 Perlu Bimbingan (27,42%)	Perlu aktivitas untuk membedakan nomor atom dan nomor massa.
Partikel Penyusun Atom	18 siswa Mahir (29,03%)	Perlu penguatan hubungan antara jenis partikel, muatan, dan lokasinya.
Konfigurasi Elektron	27 siswa Perlu Bimbingan (43,55%)	Perlu visualisasi dan latihan bertahap tentang distribusi elektron pada kulit atom.

Gambar 1 Pemetaan kemampuan awal (total 62 siswa)



SUMBER DATA

Tes Diagnostik Kognitif Awal materi Struktur Atom, 62 siswa kelas X. Data ini merupakan kondisi awal, bukan bukti peningkatan setelah penggunaan media.

Implikasi terhadap Desain ARENA AYA-AYA

Temuan asesmen diagnostik menjadi dasar dalam merancang ARENA AYA-AYA dengan mengintegrasikan tiga prinsip Pembelajaran Mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Berkesadaran

Diwujudkan dengan membantu siswa memahami tujuan pembelajaran, mengenali kemampuan awalnya, memantau ketepatan jawaban, serta merefleksikan konsep yang sudah dikuasai dan yang masih perlu dipelajari. Tantangan permainan dirancang berdasarkan kesulitan yang teridentifikasi melalui asesmen diagnostik, sehingga aktivitas belajar memiliki arah yang jelas dan mendorong siswa terlibat dalam pengaturan proses belajarnya.

Bermakna

Diterapkan dengan menghubungkan konsep notasi atom, partikel penyusun atom, dan konfigurasi elektron dengan fenomena serta representasi atom yang relevan dalam kehidupan dan pembelajaran Kimia. Pertanyaan dalam permainan tidak hanya menuntut siswa memilih jawaban, tetapi juga mendorong mereka menjelaskan alasan, menghubungkan antarkonsep, dan menggunakan pemahamannya untuk menyelesaikan tantangan.

Menggembirakan

Diwujudkan melalui pengalaman belajar interaktif berbantuan IFP yang menghadirkan tantangan, kesempatan berpartisipasi, dan interaksi positif dalam suasana yang aman secara psikologis. Kesalahan dalam menjawab diperlakukan sebagai bagian dari proses belajar, bukan alasan untuk mempermalukan siswa. Dengan demikian, permainan menjadi sarana untuk membangun keterlibatan dan kepercayaan diri siswa dalam mempelajari konsep Kimia.

Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi dalam pelaksanaan ARENA AYA-AYA. Asesmen diagnostik menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan belajar, desain permainan mengarahkan pengalaman belajar sesuai kebutuhan tersebut, dan asesmen lanjutan digunakan untuk menelaah perubahan pemahaman konsep. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari antusiasme siswa dan kelancaran penggunaan teknologi, tetapi juga dari bukti perkembangan pemahaman serta refleksi siswa terhadap proses belajarnya.

1.2 Filosofi Nama ARENA AYA-AYA

ARENA

Ruang bagi murid untuk berpartisipasi, menghadapi tantangan, dan menunjukkan pemahamannya.

AYA-AYA (bahasa Gorontalo)

Ayakan: alat yang digunakan untuk menapis sesuatu berdasarkan karakteristik tertentu. Metafora proses menapis respons murid melalui pertanyaan dan tantangan permainan.

Menapis Pemahaman, Merawat Kearifan Lokal

Nama ARENA AYA-AYA berangkat dari bahasa Gorontalo. AYA-AYA berarti *ayakan*, sebuah alat yang digunakan untuk menapis sesuatu berdasarkan karakteristik tertentu. Saya mengangkat istilah lokal ini bukan semata-mata untuk memberikan identitas daerah pada inovasi, melainkan untuk menghadirkan filosofi tentang bagaimana proses pembelajaran seharusnya berlangsung: membantu guru mengenali pemahaman murid sekaligus menemukan bagian konsep yang masih memerlukan penguatan.

Kata ARENA menggambarkan ruang bagi murid untuk berpartisipasi, menghadapi tantangan, dan menunjukkan pemahamannya. Sementara itu, AYA-AYA menjadi metafora proses menapis respons murid melalui pertanyaan dan tantangan permainan. Ketika murid menjawab dengan benar, respons tersebut memberikan petunjuk tentang konsep yang telah dipahami. Ketika jawaban belum tepat, respons itu juga memiliki nilai karena dapat membantu guru mengidentifikasi kesulitan belajar dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan.

Filosofi ini semakin bermakna melalui kehadiran permainan **Tengge-Tengge** dalam web hub ARENA AYA-AYA. Permainan tradisional yang akrab dengan lingkungan budaya Gorontalo tersebut diadaptasi ke dalam pengalaman belajar berbasis permainan interaktif. Murid tidak hanya berhadapan dengan soal Kimia, tetapi juga berkesempatan menjumpai kembali bentuk permainan yang berakar pada tradisi lokal dalam konteks pembelajaran masa kini. Dengan demikian, teknologi tidak harus menjauhkan murid dari budaya daerahnya; teknologi justru dapat menjadi jembatan untuk menghadirkan kembali kearifan lokal dalam pengalaman belajar yang relevan dengan generasi sekarang.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme eliminasi pada permainan tetap mengikuti aturan game yang digunakan. Namun, secara pedagogis, murid yang belum berhasil menjawab tidak dipandang sebagai murid yang gagal. Responsnya menjadi informasi bagi guru untuk menelaah kesulitan konsep dan memberikan kesempatan belajar kembali.

> **INTI FILOSOFI**
> ***Di sinilah filosofi ayakan memperoleh makna yang lebih mendalam: yang ditapis bukan nilai diri murid, melainkan informasi tentang pemahaman yang perlu diperkuat.***

Dengan demikian, ARENA AYA-AYA memadukan bahasa daerah, permainan tradisional, dan teknologi pembelajaran dalam satu inovasi. Kearifan lokal tidak berhenti sebagai nama atau simbol, tetapi menjadi bagian dari upaya menghubungkan identitas budaya Gorontalo dengan pembelajaran Kimia yang interaktif, reflektif, dan berorientasi pada perkembangan pemahaman murid.

1.3 Strategi Inovasi

Strategi inovasi ARENA AYA-AYA dibangun melalui empat pendekatan.

1 Mengintegrasikan game ke dalam pembelajaran Kimia

Saya mengembangkan lima jenis permainan dengan mekanisme berbeda agar tantangan belajar tidak terbatas pada satu pola interaksi.

2 Memanfaatkan AI sebagai alat bantu berkarya

Google Gemini digunakan untuk membantu penulisan dan pengembangan kode HTML. Pemanfaatan ini memperluas pilihan guru dalam menghasilkan media digital, dengan tetap menempatkan guru sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketepatan konsep, aturan permainan, dan kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran.

3 Membangun web hub sebagai pusat akses

Game dihimpun dalam satu web hub menggunakan GitHub sebagai sarana pengelolaan dan publikasi. Pendekatan ini memudahkan pengguna menemukan permainan yang tersedia melalui satu alamat.

4 Menghubungkan bermain dengan evaluasi pembelajaran

Respons murid selama permainan dan hasil asesmen digunakan sebagai sumber informasi untuk meninjau pemahaman Kimia. Dengan demikian, permainan diarahkan bukan hanya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tetapi juga untuk membantu guru mengambil keputusan pembelajaran.

1.4 Lima Game dalam ARENA AYA-AYA

ARENA AYA-AYA menghimpun lima jenis permainan yang dapat dimanfaatkan sesuai tujuan kegiatan pembelajaran.

No.	Game	Karakteristik dan fungsi pembelajaran
1	**Camera Interaktif**	Setiap 20 detik, soal Kimia ditampilkan dan murid harus memilih satu dari dua area jawaban yang berbeda dengan berdiri pada area yang dianggap benar. Kamera IFP mendeteksi posisi murid sebagai bagian dari mekanisme permainan. Murid yang memilih area dengan jawaban salah langsung tereliminasi dari permainan. Mekanisme ini melatih ketepatan dalam mengambil keputusan, kecepatan merespons, dan pemahaman konsep melalui tantangan yang berlangsung secara bertahap.
2	**Tug War (Tarik Tambang)**	Dua tim, merah dan biru, berkompetisi dalam permainan tarik tambang digital sambil menjawab soal Kimia tentang hubungan notasi atom dan partikel penyusun atom. Setiap jawaban benar menghasilkan daya (power) tarikan dengan besaran yang bervariasi sesuai mekanisme permainan. Dengan demikian, pemahaman konsep berkontribusi terhadap pergerakan permainan. Format beregu juga membuka ruang untuk interaksi, strategi, dan diskusi antarmurid.
3	**Snake War**	Dua tim, merah dan biru, mengendalikan ular digital dalam satu arena. Ketika tim menjawab soal Kimia dengan benar, ular tim tersebut bertambah panjang dan besar sesuai mekanisme permainan, sedangkan ular lawan mengalami perubahan yang berlawanan. Perpaduan pengendalian ular dan tantangan soal menuntut murid memadukan ketepatan menjawab dengan pengambilan keputusan selama permainan. Materi soal dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sedang dicapai.
4	**Tengge-Tengge**	Mengadaptasi permainan tradisional Tengge-Tengge dari Gorontalo ke dalam pengalaman belajar interaktif. Setiap murid melempar gacu untuk memperoleh pertanyaan, kemudian melompat pada area yang telah ditentukan sesuai mekanisme permainan. Aktivitas ini memadukan unsur gerak, tantangan menjawab soal Kimia, dan pengenalan kembali permainan tradisional dalam konteks pembelajaran modern. Game ini sekaligus memperkuat identitas lokal ARENA AYA-AYA.
5	**Drag and Drop – Lab Interaktif Konfigurasi Elektron**	Murid berinteraksi dengan objek digital melalui mekanisme drag-and-drop untuk menyusun konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom dalam model Bohr. Aktivitas ini membantu murid memvisualisasikan distribusi elektron dan berlatih menyusun konfigurasi secara interaktif. Murid dapat menguji ketepatan susunannya melalui respons sistem, sehingga aktivitas tidak hanya menekankan hafalan, tetapi juga pemahaman prosedur konfigurasi elektron.

Kelima game tersebut merupakan bagian dari satu ekosistem media. Penggunaan masing-masing game disesuaikan dengan materi, aturan permainan, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Materi utama yang menjadi fokus inovasi ini adalah partikel penyusun atom, notasi atom, dan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau teori atom Bohr.

1.5 Transformasi Digital yang Dihadirkan

Transformasi digital dalam ARENA AYA-AYA berangkat dari perubahan lingkungan belajar murid yang semakin dekat dengan teknologi digital, khususnya penggunaan HP dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, sekolah mulai memanfaatkan *Interactive Flat Panel* (IFP) sebagai sarana pendukung pembelajaran. Kondisi ini menjadi peluang untuk menjembatani kebiasaan digital murid dengan pembelajaran yang lebih interaktif.

Di tengah maraknya media digital berbasis AI yang masih sering menempatkan guru sebagai pengguna utama dan murid sebagai penerima informasi, ARENA AYA-AYA menghadirkan pendekatan berbeda. Murid berinteraksi langsung dengan layar IFP melalui permainan yang mengharuskan mereka bergerak, memilih jawaban, menyusun konfigurasi elektron, dan mengambil keputusan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi media untuk menampilkan materi, tetapi menjadi ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif dan menunjukkan pemahaman konsep Kimia.

2 Tahapan Implementasi, Waktu, Sumber Daya, dan Peran Pemangku Kepentingan

2.1 Waktu dan Tahapan Implementasi

Pengembangan ARENA AYA-AYA berlangsung sejak Juli hingga Oktober 2026, dimulai dari identifikasi kebutuhan belajar murid, perancangan gagasan, pengembangan dan pengujian media, hingga penerapan serta evaluasi pembelajaran.

	Tahap	Kegiatan	Periode
1	**Identifikasi kebutuhan**	Melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan pemahaman murid tentang notasi atom, partikel penyusun atom, dan konfigurasi elektron.	**Juli–Agustus 2026**
2	**Kolaborasi dan perancangan**	Mendiskusikan hasil diagnostik bersama rekan sejawat IGS Kimia dan Tim IT sekolah, kemudian merancang konsep media dan mekanisme interaksi melalui IFP.	**Juli–Agustus 2026**
3	**Pengembangan media**	Memanfaatkan Google Gemini untuk membantu penyusunan kode HTML game dan GitHub untuk mengelola web hub ARENA AYA-AYA.	**Agustus–September 2026**
4	**Simulasi dan pengujian**	Menguji fungsi permainan, ketepatan materi Kimia, dan mekanisme interaksi pada IFP.	**September 2026**
5	**Uji coba dan penyempurnaan**	Melakukan simulasi di kelas, mengidentifikasi kendala, memperbaiki media, dan menguji ulang hasil perbaikan.	**September 2026**
6	**Implementasi pembelajaran**	Menerapkan ARENA AYA-AYA dalam pembelajaran Kimia di kelas X.2 dan X.4.	**September–Oktober 2026, sesuai dokumentasi**
7	**Berbagi praktik baik**	Membagikan pengalaman pengembangan dan penerapan media kepada rekan guru Kimia.	**Sesuai dokumentasi kegiatan**
8	**Refleksi dan evaluasi**	Melaksanakan asesmen akhir, membandingkan hasil dengan asesmen awal, dan merefleksikan efektivitas pembelajaran.	**Oktober 2026 atau sesuai jadwal asesmen**

Tahapan tersebut menunjukkan proses dari pengembangan gagasan menjadi artefak digital yang diterapkan dalam pembelajaran. Bukti pengembangan dan tanggal pelaksanaan akan dilampirkan untuk memperjelas perjalanan inovasi.

2.2 Sasaran Implementasi

ARENA AYA-AYA telah diterapkan pada dua kelas X di SMA Negeri 1 Tibawa.

35	32	67
murid **Kelas X.2**	murid **Kelas X.4**	**Total** murid sasaran

Data tersebut menunjukkan jumlah murid pada dua kelas sasaran. Jumlah ini tidak otomatis berarti seluruh murid mengikuti setiap sesi atau menyelesaikan setiap game; rincian keikutsertaan akan mengikuti dokumentasi pelaksanaan yang tersedia.

2.3 Sumber Daya

Sumber daya utama dalam pengembangan dan implementasi ARENA AYA-AYA meliputi:

Sumber daya manusia

Guru pengembang sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran serta murid sebagai peserta kegiatan.

Sumber daya digital

Google Gemini untuk membantu pengembangan kode, HTML sebagai format media, GitHub sebagai sarana pengelolaan dan publikasi web hub, serta lima game yang terintegrasi di dalamnya.

Sarana pembelajaran

Interactive Flat Panel beserta kamera interaktif yang digunakan dalam mekanisme pemilihan jawaban berdasarkan posisi murid.

Sumber daya pedagogis

Materi Kimia kelas X/Fase E, pertanyaan dan jawaban dalam game, tujuan pembelajaran, hasil asesmen, serta catatan refleksi guru.

Penggunaan sumber daya tersebut menunjukkan bahwa inovasi dikembangkan melalui kombinasi kreativitas pedagogis, teknologi digital, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.

2.4 Peran Pemangku Kepentingan

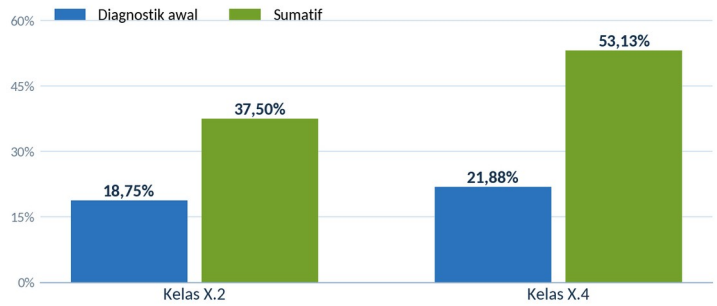
1 Guru Pengembang Media	Berperan sebagai penggagas dan pelaksana ARENA AYA-AYA, mulai dari menganalisis hasil asesmen diagnostik, merancang media, mengembangkan kode HTML dengan bantuan Google Gemini, mengelola web hub melalui GitHub, menguji media pada IFP, hingga menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran. Guru tetap bertanggung jawab atas ketepatan materi, keputusan pedagogis, dan analisis hasil asesmen.
2 Kepala Sekolah	Berperan dalam mendukung pengembangan inovasi pembelajaran, pemanfaatan fasilitas digital sekolah, serta penguatan budaya inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
3 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum	Berperan dalam mendukung keselarasan ARENA AYA-AYA dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid.
4 Guru Kimia/Rekan Sejawat IGS Kimia	Berperan sebagai rekan diskusi dalam menganalisis kesulitan belajar murid, mempertimbangkan kesesuaian materi dan strategi permainan, serta berbagi pengalaman untuk menyempurnakan dan mengembangkan praktik pembelajaran inovatif.
5 Murid	Berperan sebagai pelaku utama pembelajaran melalui interaksi langsung dengan layar IFP, menjawab tantangan Kimia, mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam permainan. Respons, refleksi, serta hasil asesmen mereka menjadi dasar untuk meninjau perkembangan pemahaman konsep.
6 Orang Tua	Berperan dalam memberikan dukungan terhadap proses belajar anak. Komentar dan apresiasi orang tua pada video pembelajaran yang dibagikan melalui media sosial menjadi indikasi penerimaan terhadap inovasi, meskipun bukan bukti langsung peningkatan hasil belajar.
7 Masyarakat/Komite Sekolah	Berperan dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif serta memperkuat hubungan sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Keterlibatan khusus dalam pengembangan ARENA AYA-AYA dicantumkan sesuai dukungan nyata yang terdokumentasi.

3 Hasil, Dampak, dan Perbandingan terhadap Kondisi Awal

3.1 Hasil

Penerapan ARENA AYA-AYA menghasilkan perubahan pada distribusi capaian asesmen murid kelas X.2 dan X.4 dalam materi struktur atom. Berdasarkan perbandingan asesmen diagnostik awal dan sumatif terhadap 64 murid, jumlah murid pada kategori Mahir meningkat, sedangkan jumlah murid pada kategori Perlu Bimbingan menurun.

Gambar 2 Peningkatan kategori Mahir (kelas X.2 dan X.4)



KESIMPULAN SINGKAT

Proporsi kategori **Mahir** meningkat dari 20,31% menjadi **45,31%**, sedangkan kategori **Perlu Bimbingan** menurun dari 32,81% menjadi **12,50%**.

Kelompok	Kategori Mahir (awal → sumatif)	Kategori Perlu Bimbingan (awal → sumatif)
Kelas X.2	6 murid (18,75%) → **12 murid (37,50%)**	11 murid (34,38%) → **6 murid (18,75%)**
Kelas X.4	7 murid (21,88%) → **17 murid (53,13%)**	10 murid (31,25%) → **2 murid (6,25%)**
Keseluruhan (64 murid)	13 → 29 murid; proporsi 20,31% → **45,31%**	21 → 8 murid; proporsi 32,81% → **12,50%**
Perubahan	**Bertambah 16 murid**	**Turun 13 murid**

Hasil tersebut menunjukkan perubahan distribusi capaian belajar ke arah kategori yang lebih tinggi setelah pembelajaran menggunakan ARENA AYA-AYA. Data ini menjadi bukti hasil belajar yang terukur dan melengkapi pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas.

Perbandingan hasil berdasarkan materi Kimia

Tabel berikut menunjukkan simulasi distribusi seluruh 64 siswa berdasarkan materi. Setiap materi dipetakan secara terpisah sehingga seorang siswa dapat memiliki kategori berbeda pada materi yang berbeda.

Materi	Tahap asesmen	Mahir	Sedang	Perlu Bimbingan
Notasi Atom	Diagnostik	16 (25,00%)	30 (46,88%)	18 (28,13%)
	Sumatif	**29 (45,31%)**	**25 (39,06%)**	**10 (15,63%)**
Partikel Penyusun Atom	Diagnostik	18 (28,13%)	29 (45,31%)	17 (26,56%)
	Sumatif	**34 (53,13%)**	**22 (34,38%)**	**8 (12,50%)**
Konfigurasi Elektron	Diagnostik	10 (15,63%)	26 (40,63%)	28 (43,75%)
	Sumatif	**25 (39,06%)**	**25 (39,06%)**	**14 (21,88%)**

3.2 Dampak

Dampak ARENA AYA-AYA terlihat pada keterlibatan murid dalam pembelajaran Kimia. Sebelum inovasi dikembangkan, pembelajaran struktur atom menghadapi tantangan karena konsep seperti notasi atom, partikel penyusun atom, dan konfigurasi elektron bersifat abstrak. Murid memerlukan pengalaman belajar yang membantu mereka tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga terlibat aktif dalam memahami konsep.

Melalui ARENA AYA-AYA, murid memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Interactive Flat Panel (IFP), memilih jawaban, bergerak mengikuti mekanisme permainan, menyelesaikan tantangan, dan menyusun konfigurasi elektron. Aktivitas ini menghadirkan variasi pengalaman belajar yang lebih partisipatif dibandingkan pembelajaran yang hanya mengandalkan penjelasan dan latihan tertulis. Keaktifan murid menjadi dampak proses yang dapat diamati selama pembelajaran, sementara perubahan hasil asesmen memberikan bukti kuantitatif yang melengkapinya.

Dampak inovasi juga meluas ke rekan guru. Guru Kimia di SMA Negeri 1 Tibawa telah mengadopsi ARENA AYA-AYA dan menggunakannya dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya digunakan oleh pengembang, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh guru lain dalam praktik pembelajaran.

Pada tingkat yang lebih luas, ARENA AYA-AYA telah didiseminasikan kepada komunitas/MGMP Kimia Kabupaten Gorontalo. Guru Kimia dari **SMAN 2 Limboto, SMAN 1 Bilato, dan SMAN 1 Batudaa Pantai** berhasil mengimplementasikan media ini di sekolah masing-masing. Implementasi lintas sekolah tersebut menjadi bukti bahwa inovasi dapat direplikasi di luar sekolah pengembang.

Respons terhadap publikasi media di media sosial turut menunjukkan adanya minat dari kalangan pengguna. Komentar yang meminta tautan media dan penjelasan cara pembuatannya memperlihatkan bahwa publikasi tersebut mendorong ketertarikan untuk mempelajari dan memanfaatkan inovasi. Respons ini merupakan indikator minat dan potensi penyebarluasan, bukan dengan sendirinya bukti peningkatan hasil belajar di sekolah lain.

Dengan demikian, dampak ARENA AYA-AYA mencakup tiga tingkat:

1 Keterlibatan murid	2 Adopsi rekan guru	3 Replikasi lintas sekolah
Keterlibatan murid dalam pembelajaran.	Adopsi media oleh rekan guru di sekolah pengembang.	Replikasi melalui diseminasi kepada guru Kimia di sekolah lain.

Jangkauan ini memperlihatkan bahwa inovasi tidak berhenti sebagai media pembelajaran pribadi, tetapi mulai menjadi praktik yang dapat dibagikan dan digunakan bersama.

3.3 Perbandingan terhadap Kondisi Awal

Pada kondisi awal, pembelajaran struktur atom menghadapi dua kebutuhan utama. Pertama, murid memerlukan dukungan untuk memahami konsep yang abstrak, terutama ketika harus menghubungkan notasi atom, partikel penyusun atom, dan konfigurasi elektron. Kedua, pembelajaran perlu menyediakan ruang partisipasi yang lebih besar agar murid tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengambil keputusan dan menunjukkan pemahamannya secara langsung.

ARENA AYA-AYA dikembangkan sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan IFP sebagai ruang interaksi. Lima permainan yang disediakan menghadirkan cara berbeda bagi murid untuk terlibat dalam pembelajaran, mulai dari memilih jawaban dan berkompetisi secara beregu hingga menyusun konfigurasi elektron. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak sekadar menampilkan materi di layar, tetapi digunakan untuk mendorong partisipasi murid dan memberi kesempatan kepada guru mengamati respons mereka.

Perubahan capaian asesmen memperkuat gambaran tersebut. Pada awal pembelajaran, 21 dari 64 murid (32,81%) berada pada kategori Perlu Bimbingan dan hanya 13 murid (20,31%) berada pada kategori Mahir. Pada asesmen sumatif, jumlah murid kategori Perlu Bimbingan turun menjadi 8 murid (12,50%), sedangkan kategori Mahir meningkat menjadi 29 murid (45,31%). Artinya, terdapat pengurangan 13 murid pada kategori Perlu Bimbingan dan penambahan 16 murid pada kategori Mahir.

> Perbandingan ini memperlihatkan perkembangan pada distribusi capaian belajar sekaligus memberikan dasar untuk menilai relevansi inovasi terhadap kebutuhan awal murid. Namun, perubahan tersebut tidak dapat diatribusikan sepenuhnya kepada ARENA AYA-AYA tanpa mempertimbangkan faktor pembelajaran lainnya dan kesetaraan asesmen awal serta sumatif.

Perbandingan juga terlihat pada jangkauan pemanfaatannya. ARENA AYA-AYA yang pada awalnya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pembelajaran di kelas, kini telah digunakan oleh rekan guru di SMA Negeri 1 Tibawa dan

diimplementasikan oleh guru dari tiga sekolah lain setelah diseminasi melalui komunitas/MGMP Kimia Kabupaten Gorontalo. Permintaan tautan dan informasi pembuatan melalui media sosial semakin menunjukkan adanya ketertarikan untuk mempelajari inovasi ini.

Secara keseluruhan, ARENA AYA-AYA memperlihatkan perkembangan dari sebuah respons terhadap kebutuhan belajar murid menjadi media interaktif yang digunakan bersama dan mulai direplikasi lintas sekolah. Nilai inovasinya terletak pada keterhubungan antara kebutuhan nyata di kelas, hasil asesmen yang terukur, perubahan proses pembelajaran yang dapat diamati, dan praktik berbagi yang memungkinkan guru lain memanfaatkan inovasi serupa.

3.4 Hasil Pengembangan Media Arena Aya-Aya

Hasil utama inovasi ini adalah web hub ARENA AYA-AYA yang menghimpun lima game interaktif untuk pembelajaran Kimia. Artefak dapat diakses melalui:

> https://projekbutota.github.io/arena_aya_aya/

Web hub tersebut mengintegrasikan Camera Interaktif, Tug War/Tarik Tambang, Snake War, Tengge-Tengge, dan Drag and Drop/Lab Interaktif Konfigurasi Elektron.

Dari sisi pengembangan, inovasi ini menghasilkan media berbasis HTML dengan bantuan Google Gemini dan publikasi melalui GitHub. Dari sisi pembelajaran, media telah digunakan di kelas X.2 dan X.4 untuk materi partikel penyusun atom, notasi atom, dan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom Bohr. Bukti utama hasil pengembangan adalah tautan web hub, tampilan game, dokumentasi penggunaan IFP, serta foto dan video pelaksanaan.

4 Hambatan, Pembelajaran, Evaluasi, dan Perbaikan

4.1 Hambatan

Dalam proses pengembangan dan penerapan ARENA AYA-AYA, terdapat beberapa hambatan yang menjadi bahan refleksi.

Media belum berjalan di IFP

Pada tahap awal, media sempat tidak dapat digunakan pada Interactive Flat Panel (IFP), sehingga diperlukan penyesuaian dan pengujian kembali agar permainan dapat berjalan pada perangkat yang digunakan di kelas.

Kesiapan murid

Sebagian murid belum terbiasa bermain dan berinteraksi langsung dengan IFP. Hal ini terlihat pada penerapan di kelas X.2, ketika beberapa murid masih pasif dan belum berpartisipasi seaktif teman-temannya. Penggunaan media interaktif tidak serta-merta membuat seluruh murid langsung terlibat; mereka tetap membutuhkan pengenalan, pendampingan, dan kesempatan untuk beradaptasi.

Mekanisme permainan

Dalam penerapan awal, permainan Snake War berjalan terlalu cepat sehingga perlu direvisi agar murid memiliki waktu yang lebih memadai untuk membaca soal, memahami pertanyaan, dan menentukan jawaban. Pengalaman ini menegaskan bahwa permainan pembelajaran perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan, tantangan, dan kesempatan murid untuk berpikir.

4.2 Pembelajaran yang Diperoleh

Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan media pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesesuaian desain, kesiapan murid, dan tujuan pedagogis. Media yang menarik secara visual tetap perlu diuji, disesuaikan, dan dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata di kelas.

Pengembangan ARENA AYA-AYA juga menjadi ruang penerapan prinsip Pembelajaran Mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prinsip berkesadaran diwujudkan dengan mengarahkan murid

memahami tujuan kegiatan, memperhatikan ketepatan jawabannya, serta mengenali konsep yang masih perlu diperkuat. Prinsip bermakna diterapkan melalui tantangan yang membantu murid menghubungkan notasi atom, partikel penyusun atom, dan konfigurasi elektron, bukan sekadar menghafal informasi. Sementara itu, prinsip menggembirakan diupayakan melalui permainan yang membangun suasana belajar positif, aman, dan menyenangkan sehingga murid terdorong untuk berpartisipasi tanpa takut melakukan kesalahan.

Pengalaman menghadapi murid yang masih pasif juga mengingatkan bahwa pembelajaran menggembirakan bukan hanya tentang permainan yang seru, melainkan tentang menciptakan kesempatan agar setiap murid dapat terlibat. Demikian pula, penyesuaian kecepatan Snake War menunjukkan bahwa pembelajaran bermakna memerlukan waktu yang cukup bagi murid untuk memahami persoalan dan mengambil keputusan.

PELAJARAN UTAMA

Dengan demikian, teknologi harus mengikuti kebutuhan belajar murid, bukan sebaliknya.

4.3 Evaluasi

Evaluasi ARENA AYA-AYA difokuskan pada kualitas soal dan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pembelajaran. Dari sisi soal, pertanyaan dalam permainan belum sepenuhnya disusun berdasarkan tingkat kemampuan dan level kognitif murid. Tantangan yang terlalu mudah berisiko kurang mendorong penalaran, sedangkan soal yang terlalu sulit atau disajikan terlalu cepat dapat menghambat keterlibatan murid.

Oleh karena itu, soal perlu ditinjau kembali berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan tingkat kognitif yang ingin dicapai. Permainan tidak cukup hanya menguji kemampuan mengingat, tetapi perlu memberi ruang bagi murid untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis konsep sesuai dengan target pembelajaran.

Dari sisi aplikasi, pengalaman ketika media belum dapat digunakan pada IFP dan ketika Snake War berjalan terlalu cepat menunjukkan bahwa fungsi teknis dan mekanisme permainan harus diuji dalam kondisi penggunaan yang sebenarnya. Evaluasi juga perlu memperhatikan kemudahan interaksi bagi murid yang belum terbiasa menggunakan IFP. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai apakah permainan dapat dijalankan, tetapi juga apakah permainan tersebut memberi kesempatan yang memadai bagi murid untuk belajar.

4.4 Perbaikan

Perbaikan ARENA AYA-AYA akan diarahkan pada penyempurnaan teknis, pedagogis, dan pengembangan lintas mata pelajaran.

Teknis	Pedagogis	Lintas mata pelajaran
Media akan terus diuji dan disesuaikan dengan karakteristik IFP yang tersedia di masing-masing satuan pendidikan. Hal ini penting karena perangkat yang digunakan tidak selalu memiliki kondisi dan kemampuan yang sama.	Mekanisme permainan akan terus disempurnakan agar kecepatan, tingkat tantangan, dan waktu menjawab lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Soal juga akan dikembangkan dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan variasi level kognitif, sehingga permainan turut mendorong pemahaman dan penalaran.	ARENA AYA-AYA direncanakan dikembangkan melalui kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Mekanisme permainan akan dieksplorasi untuk materi di luar Kimia, dengan penyesuaian terhadap karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan perangkat IFP di sekolah masing-masing.

Pengalaman guru yang telah mengadopsi media ini menjadi peluang untuk memperluas pengembangan sekaligus memperoleh masukan dari beragam konteks pembelajaran. ARENA AYA-AYA masih merupakan media yang terus berkembang dan belum sempurna. Justru melalui hambatan teknis, respons murid, evaluasi kualitas soal, dan pengalaman implementasi lintas sekolah, proses penyempurnaan dapat dilakukan secara lebih terarah.

> ***Bagi saya, keberhasilan inovasi bukan berarti menghasilkan media yang langsung sempurna, melainkan kesediaan untuk menguji, menerima masukan, memperbaiki kekurangan, dan memastikan bahwa teknologi benar-benar membantu murid belajar.***

5 Rencana Keberlanjutan, Pengembangan, dan Replikasi

5.1 Keberlanjutan ARENA AYA-AYA

ARENA AYA-AYA akan dipertahankan sebagai web hub yang dapat diperbarui sesuai kebutuhan pembelajaran Kimia. Keberlanjutan mencakup pemeliharaan tautan, pemeriksaan fungsi game, penyesuaian konten, dan penyimpanan dokumentasi pengembangan.

Penggunaan kembali media juga memerlukan pemeriksaan berkala terhadap kesesuaian materi dan pertanyaan. Dengan demikian, game tidak hanya menjadi produk sekali pakai, tetapi dapat terus disempurnakan berdasarkan pengalaman penggunaan.

5.2 Pengembangan Konten dan Fitur

Pengembangan berikutnya dapat difokuskan pada perluasan materi Kimia Fase E, penyempurnaan interaksi, dan penguatan fungsi pedagogis setiap game.

Pada materi partikel penyusun atom, notasi atom, dan konfigurasi elektron, pengembangan dapat diarahkan pada variasi tantangan yang mendorong murid menjelaskan hubungan antara jumlah partikel, identitas atom, dan susunan elektronnya.

Untuk mekanisme Camera Interaktif, pengembangan dapat diarahkan pada kejelasan area jawaban, petunjuk permainan, dan tindak lanjut setelah murid menjawab. Untuk Lab Interaktif Konfigurasi Elektron, pengembangan dapat diarahkan pada aktivitas penyusunan elektron berdasarkan kulit atom Bohr dan pemeriksaan hasilnya.

> **Setiap pengembangan fitur harus melalui pengujian dan validasi konten sebelum digunakan dalam pembelajaran.**

5.3 Replikasi dan Berbagi Praktik

ARENA AYA-AYA berpotensi menjadi contoh bagi guru yang ingin memanfaatkan AI untuk mengembangkan media pembelajaran digital. Web hub menyediakan model integrasi beberapa game dalam satu alamat, sementara penggunaan IFP memperlihatkan salah satu cara menghubungkan permainan digital dengan interaksi langsung di kelas.

Replikasi dapat dilakukan melalui pengenalan tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan web hub, penjelasan mekanisme game, dan contoh pengembangan kode berbantuan AI. Guru yang ingin mengadaptasi media perlu menyesuaikan materi, pertanyaan, serta aturan permainan dengan kebutuhan mata pelajaran dan kondisi murid.

Kegiatan berbagi praktik atau penggunaan oleh guru lain akan dilaporkan sebagai capaian apabila benar-benar telah berlangsung dan didukung dokumentasi. Jika belum dilakukan, kegiatan tersebut tetap menjadi peluang pengembangan ke depan.

5.4 Dukungan Keluarga dan Ekosistem Sekolah

Apresiasi orang tua terhadap video pembelajaran di media sosial menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang telah muncul dalam penerapan inovasi ini. Dukungan tersebut dapat dipelihara melalui komunikasi yang informatif tentang tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar murid.

Pada tingkat sekolah, keberlanjutan juga dapat diperkuat melalui dukungan pemanfaatan fasilitas, dokumentasi praktik baik, dan kesempatan berbagi pengalaman dengan guru lain. Bentuk dukungan pimpinan dan pihak lain akan dicatat berdasarkan keterlibatan yang benar-benar terjadi.

5.5 Arah Pengembangan

Tahap	Fokus pengembangan	Bukti keberhasilan yang dituju
Jangka pendek	Memeriksa fungsi lima game, konten, dan akses web hub	Daftar pemeriksaan dan dokumentasi pengujian
Jangka menengah	Memperkuat asesmen dan tindak lanjut berdasarkan respons murid	Rekap asesmen, analisis respons, dan refleksi
Jangka panjang	Memperluas materi serta berbagi praktik dengan guru lain	Game tambahan dan dokumentasi diseminasi jika terlaksana

6 Daftar Evidence yang Terhubung dengan Klaim dalam Portofolio

Evidence dalam portofolio berfungsi untuk memastikan bahwa setiap klaim memiliki bukti yang dapat diperiksa. Karena itu, bukti akan diorganisasikan berdasarkan klaim yang didukung, bukan sekadar dikumpulkan sebagai lampiran tanpa penjelasan.

Kode	Klaim dalam portofolio	Evidence	Bagian terkait
E-01	**ARENA AYA-AYA merupakan web hub pembelajaran Kimia**	Tautan web hub yang dapat diakses	1 dan 3
E-02	**Web hub menghimpun lima game**	Tangkapan layar halaman utama dan masing-masing game	1 dan 3
E-03	**Google Gemini digunakan dalam pengembangan kode HTML**	Contoh prompt dan dokumentasi proses pengembangan yang relevan	1 dan 2
E-04	**GitHub digunakan untuk pengelolaan dan publikasi web hub**	Tautan repositori atau bukti publikasi yang dapat dibagikan	1 dan 2
E-05	**Kamera IFP digunakan untuk menentukan posisi jawaban murid**	Video demonstrasi mekanisme Camera Interaktif	1 dan 2
E-06	**Media telah diterapkan di kelas X.2 dan X.4**	Foto atau video pelaksanaan dengan keterangan tanggal dan kelas	2 dan 3
E-07	**Penerapan melibatkan 35 murid X.2 dan 32 murid X.4 sebagai sasaran**	Daftar jumlah murid atau rekap kelas yang sesuai	2 dan 3
E-08	**Terdapat hasil asesmen pemahaman dan kognitif**	Instrumen, rekap hasil asesmen, dan metode perbandingan	3
E-09	**Orang tua memberikan apresiasi terhadap inovasi**	Tangkapan layar komentar pada unggahan media sosial, dengan perlindungan identitas yang diperlukan	2 dan 3

Kode	Klaim dalam portofolio	Evidence	Bagian terkait
E-10	**Evaluasi digunakan untuk menentukan perbaikan**	Catatan refleksi, daftar revisi, atau dokumentasi versi media	4
E-11	**Inovasi memiliki rencana keberlanjutan dan replikasi**	Rencana tindak lanjut, petunjuk penggunaan, dan dokumentasi berbagi praktik jika terlaksana	5

Pengelolaan Evidence

Setiap berkas akan diberi nama yang konsisten, misalnya *E01_WebHub*, *E02_LimaGame*, *E05_KameraIFP*, dan *E08_HasilAsesmen*. Tautan yang dicantumkan dalam portofolio harus dapat dibuka oleh penilai sesuai pengaturan akses.

Dokumentasi foto dan video perlu diberi keterangan singkat mengenai kegiatan, kelas, waktu, serta aspek yang dibuktikan. Data asesmen perlu menyertakan instrumen dan cara pengukuran agar perubahan yang dilaporkan dapat ditafsirkan dengan tepat.

> Komentar orang tua dapat digunakan sebagai bukti apresiasi, tetapi tidak dijadikan pengganti data hasil belajar. Demikian pula, keberadaan game membuktikan hasil pengembangan media, sedangkan klaim peningkatan pemahaman harus didukung hasil asesmen yang relevan.

Penutup

ARENA AYA-AYA merupakan inovasi pembelajaran Kimia yang menghubungkan kearifan lokal Gorontalo, pemanfaatan AI dalam pengembangan kode, web hub digital, dan interaksi melalui Interactive Flat Panel. Inovasi ini telah diterapkan dalam pembelajaran kelas X.2 dan X.4 dengan jumlah sasaran 67 murid.

Melalui lima game yang terintegrasi, saya berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang memberi kesempatan kepada murid untuk berpartisipasi dan menunjukkan pemahamannya. Hasil asesmen, dokumentasi pelaksanaan, serta respons orang tua menjadi bagian dari bukti yang digunakan untuk mengevaluasi inovasi.

> ***Bagi saya, makna AYA-AYA tidak berhenti pada proses menapis jawaban dalam permainan. Yang lebih penting adalah menjadikan respons murid sebagai dasar untuk memahami kebutuhan belajar mereka. Teknologi membantu mewujudkan media, tetapi tujuan akhirnya tetap pembelajaran Kimia yang lebih bermakna dan keputusan pedagogis yang didasarkan pada bukti.***